Εργαστηριακή Αναφορά στο μάθημα Ειδικές Κεραίες

Ομάδα 7 : Κώστογλου Σταυρούλα (ΑΕΜ : 10785)
Μασιά Κωνσταντίνα Στυλιανή (ΑΕΜ : 10752)
Σαΐτη Χριστίνα Βάϊα (ΑΕΜ : 10245)

Η αναφορά είναι για την εργαστηριακή άσκηση Α, αφού η Β δεν πραγματοποιήθηκε λόγω βλάβης του αναλυτή κυκλωμάτων.

Σκοπός της άσκησης είναι η μέτρηση των χαρακτηριστικών ακτινοβολίας κεραίας χοάνης. Χρησιμοποιήθηκαν δύο όμοιες κεραίες χοάνης που λειτουργούν στην X-band (8.2 – 12.4 GHz) με την μία να τοποθετείται στην εκπομπή και την άλλη στη λήψη. Η κεραία εισόδου συνδέθηκε στη μικροκυματική γεννήτρια μέσω κατευθυντικού ζεύκτη 10dB.
Για να μετρήσουμε την ισχύ εκπομπής αφαιρέσαμε την κεραία εκπομπής από την κυματοδηγό και στη θέση του βάλαμε έναν προσαρμογέα κυματοδηγού σε ομοαξονικό καλώδιο N-type τον οποίο συνδέουμε με τη θύρα εισόδου του κυματοδηγού με καλώδιο,

Α.1 Μέτρηση κέρδους κεραίας και πυκνότητας ισχύος Η/Μ ακτινοβολίας

Η συχνότητα της γεννήτριας ορίζεται στα 9GHz (άρα λ = 0.0333m) και η ισχύς εκπομπής στα -25dBm και στον φασματικό αναλυτή η κεντρική συχνότητα τέθηκε ίση με 9GHz και το εύρος ζώνης στο 1GHz (βήματα 1 ως 3).

Στο βήμα 4, η μετρούμενη ισχύς στον φασματικό αναλυτή είναι -30.2dBm (peak). Παρατηρούμε διαφορετική τιμή ισχύος από αυτήν της γεννήτριας. Η διαφορά οφείλεται στο ενδιάμεσο καλώδιο που σημειώνονται απώλειες και στον ζεύκτη που έχει υποβαθμίσει το σήμα ισχύος.

Στο βήμα 5 συνδέουμε την κεραία εκπομπής στον κυματοδηγό και χρησιμοποιούμε το ίδιο καλώδιο με αυτό του βήματος 4.

Στο βήμα 6, φροντίζουμε να ευθυγραμμίσουμε τις δύο κεραίες πριν πάρουμε την μέτρηση. Η ευθυγράμμιση είναι σημαντική γιατί τα υψηλά κέρδη των κεραιών χοάνης συνεπάγονται υψηλή κατευθυντικότητα (G = η*D), δηλαδή στενό κύριο λοβό στο διάγραμμα ακτινοβολίας. Επομένως, σε περίπτωση που δεν ήταν σωστά ευθυγραμμισμένες θα παίρναμε μικρότερη ισχύ από την πραγματική.

Στο βήμα 7 μετρήθηκε η απόσταση της ζεύξης R = 79.5cm. Δεδομένου ότι η μέγιστη διάσταση της κεραίας είναι D = 9.5cm (διαγώνιος , για ασφάλεια) και ότι $\frac{2\mathrm{D}^2}{\lambda} = \frac{2*(9.5*10^{-2})^2}{0.0333} = 54.15cm < 79.5cm$, άρα θεωρούμε ότι ισχύουν οι συνθήκες μακρινού πεδίου.

Στο βήμα 8 μετρήθηκε η ισχύς λήψης ίση -48.7dBm.

Στο βήμα 9 αναφέρουμε ότι χρησιμοποιήσαμε ακριβώς το ίδιο καλώδιο για την μέτρηση της ισχύος εκπομπής και της ισχύος λήψης προκειμένου να έχουμε τις ίδιες απώλειες καλωδίου και στις δύο μετρήσεις.

Στο βήμα 10 υπολογίζουμε το κέρδος της κεραίας εκπομπής και λήψης. Επειδή οι δύο κεραίες είναι όμοιες θα ισχύει $G_T = G_R = G$.

Τύπος Friis : $\frac{W_R}{W_T} = (\frac{\lambda}{4\pi d})^2 * G_T G_R = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 * G^2 \Rightarrow \frac{10^{-4.87} mW}{10^{-3.02} mW} = \left(\frac{0.0333}{4\pi * 79.5 * 10^{-2}}\right)^2 * G^2 \Rightarrow$
$G = 35.609$ ή $10 \log_{10} 35.609 = 15.51\, dBi$

Στο βήμα 11 υπολογίζουμε την πυκνότητα ισχύος Η/Μ ακτινοβολίας και το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στην κεραία λήψης ως εξής :
$P_R = \frac{W_R}{A_{eff,R}}$, $A_{eff,R} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G_R = \frac{0.0333^2}{4\pi} * 35.609 = 3.1485 * 10^{-3} m^2$

Άρα $P_R = \frac{10^{-4.87} mW}{3.1485 * 10^{-3}} = 4.284\, \mu W/m^2$ και το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου υπολογίζεται

ως : $E = \sqrt{\eta_0 P_R} = \sqrt{120\pi * 4.284 * 10^{-6}} = 0.04018\, V/m$.
Η αποδοτικότητα επιφανείας της χοάνης είναι : $\alpha_\varepsilon = \frac{A_{eff}}{A} = \frac{3.1485 * 10^{-4}}{a * b}$, όπου α,b είναι οι διαστάσεις της κεραίας (στο εργαστήριο δε μετρήσαμε τις διαστάσεις αλλά μόνο την διαγώνιο).

Στο βήμα 12 εκτιμούμε την πυκνότητα ισχύος Η/Μ ακτινοβολίας μπροστά από την κεραία εκπομπής σύμφωνα με την σχέση που πήραμε παραπάνω και προκύπτει :

$$P' = \frac{W_T}{A_{eff}} = 3.033 * 10^{-4}\, W/m^2$$

και $E' = \sqrt{\eta_o P'} = 0.3381\, V/m$.
Η εκτίμηση αυτή είναι μόνο προσεγγιστική γιατί εφόσον βρισκόμαστε μπροστά από την κεραία εκπομπής παύουν να ισχύουν οι συνθήκες μακρινού πεδίου.

Στο βήμα 13 γίνεται σύγκριση της τιμής της πυκνότητας ισχύος στην κεραία εκπομπής με τα ελληνικά όρια. Για το ηλεκτρικό πεδίο ισχύει $E_{max} = 0.6 * 61{,}4 = 36.84\, V/m$ και $\frac{E_{max}}{E'} = \frac{36.84}{0.3381} \approx 109$ φορές κάτω από το όριο ασφαλείας. Για την πυκνότητα ισχύος ισχύει $P_{max} = 0.36 * 10 = 3.6\, W/m^2$ και $\frac{P_{max}}{P'} = \frac{3.6}{3.033 * 10^{-4}} \approx 11870$ φορές κάτω από το όριο ασφαλείας.

Στο βήμα 14 περιστρέψαμε την κεραία λήψης κατά 90 μοίρες, δηλαδή αλλάξαμε την πόλωση από κατακόρυφη σε οριζόντια. Η ισχύς λήψης σε αυτή την περίπτωση μετρήθηκε ίση με -80dBm (δηλαδή περίπου -30dBm κάτω από την ισχύ στην κατακόρυφη πόλωση), άρα -30dBm = cross polarization.

Στο βήμα 15 επαναφέρουμε την κεραία λήψης στην αρχική κατάσταση (κατακόρυφη πόλωση).

<u>Α.2 Μέτρηση διαγράμματος ακτινοβολίας και κατευθυντικότητας</u>
Στο βήμα 1 κρατήσαμε τις ίδιες αρχικές ρυθμίσεις με προηγουμένως και ευθυγραμμίσαμε τις δύο κεραίες. Η ισχύς λήψης είναι -50dBm (περίπου ίδια με πριν).

Στο βήμα 2 περιστρέψαμε την κεραία λήψης στο οριζόντιο επίπεδο (για αποκλίσεις $\pm$ 30 μοίρες από τη μέγιστη λήψη) και πλέον η ισχύς λήψης μειώθηκε στα -60dBm.

Στο βήμα 3 μετρήθηκαν οι γωνίες στις οποίες η ισχύς στην λήψη έγινε -53dBm (δηλαδή το μισό της μέγιστης) και βρέθηκε ίση με 74.5 μοίρες. Άρα θ = 90 – 74.5 = 15.5 μοίρες και HPBW = 2θ = 31 μοίρες στο E-plane.
Στο βήμα 4 περιστρέψαμε και τις δύο κεραίες κατά 90 μοίρες ώστε να έχουν και οι δύο οριζόντια πόλωση και βλέπουμε και πάλι -50dBm στην λήψη.

Στο βήμα 5 περιστρέφουμε την κεραία λήψης στο οριζόντιο επίπεδο (για αποκλίσεις $\pm$ 30 μοίρες από τη μέγιστη λήψη) και η ισχύς στην λήψη γίνεται -59dBm στις 60 μοίρες.

Στο βήμα 6 σημειώνουμε τις γωνίες για τις οποίες η ισχύς στη λήψη είναι το μισό της μέγιστης (δηλαδή -53dBm) και βρίσκουμε 73 μοίρες. Άρα θ = 90 – 73 = 17 μοίρες και HPBW = 2θ = 34 μοίρες στο H-plane.

Στο βήμα 7 η κατευθυντικότητα της κεραίας προκύπτει (εμπειρικός τύπος):

$$D = \frac{41253}{HPBW_{E-plane} HPBW_{H-plane}} = \frac{41253}{31 * 34} = 39.139 \text{ ή } 15.926\, dB$$

Θα μπορούσαμε να μετρήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την κατευθυντικότητα αν ολοκληρώναμε το κανονικοποιημένο διάγραμμα ακτινοβολίας σε όλη τη στερεά γωνία, δηλαδή να παίρναμε τους εξής τύπους (από τις διαφάνειες του μαθήματος «Κεραίες και Διάδοση»):

$$D_E = \frac{64 a \rho_1}{\pi \lambda b_1}\left[C^2\left(\frac{b_1}{\sqrt{2\lambda\rho_1}}\right) + S^2\left(\frac{b_1}{\sqrt{2\lambda\rho_1}}\right)\right] \quad C(x) = \int_0^x \cos\frac{\pi}{2}t^2 dt \quad S(x) = \int_0^x \sin\frac{\pi}{2}t^2 dt$$

$$D_H = \frac{4\pi b \rho_2}{a_1 \lambda}\left\{\left[C(u) - C(v)\right]^2 + \left[S(u) - S(v)\right]^2\right\}$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda\rho_2}}{a_1} + \frac{a_1}{\sqrt{\lambda\rho_2}}\right) \qquad v = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda\rho_2}}{a_1} - \frac{a_1}{\sqrt{\lambda\rho_2}}\right)$$

$$D = \frac{\pi\lambda^2}{32ab} D_E D_H$$

Ένας άλλος τρόπος για να πάρουμε καλύτερη μέτρηση θα ήταν για τοποθετήσουμε τις δύο κεραίες σε ανηχοϊχό θάλαμο ώστε να εξαλείψουμε τις ανακλάσεις.

Στο ερώτημα 8 θα λέγαμε ότι μπορούμε να περιστρέψουμε την κεραία εκπομπής αντί για την κεραία λήψης διότι ισχύει η αρχή της Αμοιβαιότητας όπου το διάγραμμα ακτινοβολίας είναι το ίδιο στην εκπομπή και στην λήψη μιας κεραίας. Εφόσον οι κεραίες είναι πανομοιότυπες το HPBW θα μετρηθεί το ίδιο είτε περιστρέψουμε την κεραία λήψης είτε την κεραία εκπομπής.

<u>A.3 Επανάληψη των A.1 και A.2 για την συχνότητα των 12GHz</u>

A.1.4) Στην συχνότητα των 12GHz (λ=0.025m) η ισχύς στην έξοδο του ζεύκτη είναι -40dBm (έχουμε μεγαλύτερες απώλειες καλωδίου).

A.1.7) Οι κεραίες και η μεταξύ τους απόσταση δεν άλλαξε οπότε έχουμε την ίδια απόσταση ζεύξης και την ίδια μέγιστη διάσταση κεραίας και υπολογίζουμε $\frac{2\mathrm{D}^2}{\lambda} = \frac{2*(9.5*10^{-2})^2}{0.025} = 72.2cm < 79.5cm$, άρα θεωρούμε ότι ισχύουν οι συνθήκες μακρινού πεδίου.

A.1.8) Η ισχύς είναι -56dBm.

A.1.10) Τύπος Friis : $\frac{W_R}{W_T} = (\frac{\lambda}{4\pi d})^2 * G_T G_R = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 * G^2 \Rightarrow \frac{10^{-5.6}mW}{10^{-4}mW} = \left(\frac{0.025}{4\pi*79.5*10^{-2}}\right)^2 * G^2 \Rightarrow G = 63.34$ ή $10\log_{10} 63.34 = 18.016\, dBi$

A.1.11) Πυκνότητα ισχύος H/M ακτινοβολίας και το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στην κεραία λήψης ως εξής :

$$P_R = \frac{W_R}{A_{eff,R}} \quad , \quad A_{eff,R} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G_R = \frac{0.025^2}{4\pi} * 18.016 = 8.96\, cm^2$$

Άρα $P_R = \frac{10^{-5.6}mW}{8.96*10^{-4}} = 2.803\, \mu W/m^2$ και το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου υπολογίζεται ως : $E = \sqrt{\eta_0 P_R} = \sqrt{120\pi * 2.803 * 10^{-6}} = 0.0325\, V/m$.

A.1.12) Πυκνότητα ισχύος H/M ακτινοβολίας μπροστά από την κεραία εκπομπής σύμφωνα με την σχέση που πήραμε παραπάνω :

$$P' = \frac{W_T}{A_{eff}} = 1.116 * 10^{-4}\, W/m^2$$

και $E' = \sqrt{\eta_o P'} = 0.205\, V/m$.
Η εκτίμηση αυτή είναι μόνο προσεγγιστική γιατί εφόσον βρισκόμαστε μπροστά από την κεραία εκπομπής παύουν να ισχύουν οι συνθήκες μακρινού πεδίου.

A.1.13) Σύγκριση της τιμής της πυκνότητας ισχύος στην κεραία εκπομπής με τα ελληνικά όρια. Για το ηλεκτρικό πεδίο ισχύει και $\frac{E_{max}}{E'} = \frac{36.84}{0.205} \approx 180$ φορές κάτω από το όριο ασφαλείας. Για την πυκνότητα ισχύος ισχύει και $\frac{P_{max}}{P'} = \frac{3.6}{1.116*10^{-4}} \approx 32258$ φορές κάτω από το όριο ασφαλείας.

A.1.14) Περιστρέφουμε την κεραία λήψης κατά 90 μοίρες, δηλαδή αλλάξαμε την πόλωση από κατακόρυφη σε οριζόντια. Η ισχύς λήψης σε αυτή την περίπτωση μετρήθηκε ίση με -82dBm (δηλαδή περίπου -26dBm κάτω από την ισχύ στην κατακόρυφη πόλωση), άρα -26dBm = cross polarization.

A.2.1) Κρατούμε τις ίδιες αρχικές ρυθμίσεις με προηγουμένως, δηλαδή ισχύ -56dBm.

Α.2.2) Περιστρέφουμε την κεραία λήψης στο οριζόντιο επίπεδο (για απόκλιση $\pm$ 30 μοίρες από τη μέγιστη λήψη) και μετράμε ισχύ -71dBm στις 60 μοίρες.

Α.2.3) Η γωνία στην οποία η ισχύς στην λήψη έγινε -59dBm (δηλαδή το μισό της μέγιστης) βρέθηκε ίση με 79 μοίρες. Άρα θ = 90 – 79 = 11 μοίρες και HPBW = 2θ = 22 μοίρες στο E-plane. (εδώ έχουμε πιο στενό εύρος)

Α.2.4) Περιστρέψαμε και τις δύο κεραίες κατά 90 μοίρες ώστε να έχουν και οι δύο οριζόντια πόλωση και βλέπουμε και πάλι -56dBm στην λήψη.

Α.2.5) Περιστρέφουμε την κεραία λήψης στο οριζόντιο επίπεδο (για απόκλιση $\pm$ 30 μοίρες από τη μέγιστη λήψη) και μετράμε ισχύ -70dBm στις 60 μοίρες.

Α.2.6) Η γωνία στην οποία η ισχύς στην λήψη έγινε -59dBm (δηλαδή το μισό της μέγιστης) βρέθηκε ίση με 80.5 μοίρες. Άρα θ = 90 – 80.5 = 9.5 μοίρες και HPBW = 2θ = 19 μοίρες στο H-plane. (εδώ έχουμε πιο στενό εύρος)

Α.2.7) Η κατευθυντικότητα της κεραίας προκύπτει (εμπειρικός τύπος):

$$D = \frac{41253}{HPBW_{E-plane} HPBW_{H-plane}} = \frac{41253}{22 * 19} = 170.467 \text{ ή } 22.31\ dB$$